17 Wilcox检验-连续性变量

2026/3/27

写在前面：暂无 :)

在R中做wilcox秩和检验

- Wilcox秩和检验（Wilcoxon Rank-Sum Test）是一种非参数检验，比t检验有更宽的适用范围；
  - Q：什么是参数检验？什么是非参数检验？
  - A：参数检验是**数据服从某种已知分布**，对总体参数（均值、方差等）做假设和推断，特点是①要求数据满足一定分布、方差齐性、独立性；②效率高、统计功效强；③对异常值敏感，常见例子如t检验、Z检验、方差分析（ANOVA）、皮尔逊相关。非参数检验**不要求数据服从任何分布（分布未知/偏态/小样本）**，它不对总体参数做假设，而是基于**秩（排序）**进行检验，特点是①适用范围广，不要求服从特定分布；②对异常值不敏感；③功效略低于参数检验，常见例子如Wilcoxon秩和检验（对独立t检验的替代）、Kruskal-Wallis检验（ANOVA替代）、卡方检验。
  - 简而言之一句话：参数检验 = 认特定分布（如正态分布），算均值；非参数检验 = 不认分布，排秩次。
- wilcox检验的语法如下：
  - 对两个向量做wilcox检验：

```
wilcox.test(<向量1>, <向量2>)
```

  - 或者还是按照公式方法：

```
wilcox.test(<协变量向量> ~ <因变量向量>)
```

- Q：为什么会出现下面的问题呢？（两个W为什么不同？）

```
> # 方法1
> wilcox.test(age1, age2)

        Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  age1 and age2
W = 531, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

> wilcox.test(age2, age1)

        Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  age2 and age1
W = 9469, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

>
```

  - A：因为在`R`中，**W统计量的取值取决于你传入数据的顺序**，方法一（`wilcox.test(age1, age2)`）是把age1作为第一组，age2作为第二组，计算的是U_1（第一组的秩和统计量）；而方法二（`wilcox.test(age2, age1)`）是把age2作为第一组，age1作为第二组，计算的是U_2（第二组的秩和统计量）。但是，**计算出来的p值是完全一致的**，W统计量只是中间计算值，不同顺序会导致它不同，**p值才是判断差异是否显著的依据**，两个方法的p值完全相同，所以结论一致：两组数据存在显著差。

补充：wilcox秩和检验

- Wilcoxon检验是**非参数检验**中最常用的方法之一，主要用于**不满足正态分布时，比较两组数据的位置（中位数）是否存在差异**，可以看作是t检验的非参数替代方法。
- 有两种常见的Wilcoxon检验：

i. Wilcoxon符号秩检验（Wilcoxon Signed-Rank Test）
- 对应**配对样本t检验**的非参数版本，目的是检验配对差值的中位数是否为0；
- 适用场景是配对设计（同一对象前后测、配对样本），数据不满足正态分布且样本量小、分布未知。

ii. Wilcoxon 秩和检验（Wilcoxon Rank-Sum Test）
- 也就是这节课里讲的版本；
- 也叫Mann-Whitney U检验，对应独立样本t检验的非参数版本，目的是检验两组数据的总体分布位置是否相同（中位数是否不同）；
- 适用场景是两组独立样本，数据不满足正态分布且方差不齐